CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LA RÉGULATION HORMONALE CHEZ L'HOMME

Correction de l'exercice 1 : Les rôles du testicule

1) Deux fonctions

Exocrine : production des spermatozoïdes (la castration et l'irradiation rendent stérile). **Endocrine** : sécrétion d'une hormone, la testostérone, responsable des caractères sexuels (exp. 1 à 3).

2) Cellules de Leydig

Après irradiation, la lignée germinale est détruite mais les caractères sexuels restent normaux : l'hormone n'est pas produite par les cellules germinales mais par les **cellules de Leydig** (cellules interstitielles), restées intactes.

3) Effets de la testostérone

Développement des organes génitaux à la puberté ; apparition des caractères sexuels secondaires (pilosité, voix grave, musculature) ; maintien de la prostate et des vésicules séminales ; comportement sexuel ; nécessaire à la spermatogenèse.

Correction de l'exercice 2 : Le complexe hypothalamo-hypophysaire

1) Hypophyse

Elle **commande** le fonctionnement du testicule (sécrétion de testostérone et spermatogenèse) par des hormones : les gonadostimulines.

2) LH et FSH

LH : agit sur les **cellules de Leydig** et stimule la sécrétion de testostérone. **FSH** : agit sur les **cellules de Sertoli** et, avec la testostérone, permet une spermatogenèse complète.

3) Hypothalamus

Il sécrète la **GnRH** (gonadolibérine), qui stimule la sécrétion de LH et FSH par l'hypophyse antérieure.

Correction de l'exercice 3 : Le rétrocontrôle

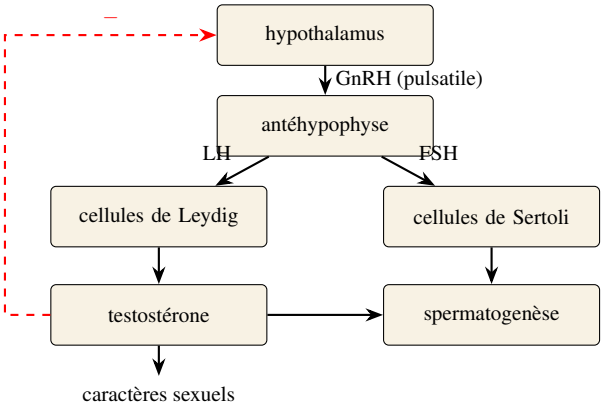
1) Analyse

Sans testostérone (castration), la LH est 6 fois plus élevée ; un implant de testostérone la ramène à la normale ; un excès de testostérone l'abaisse (0,5).

2) Effet

La testostérone **freine** la sécrétion de LH : c'est un **rétrocontrôle négatif** (sur l'hypothalamus et l'hypophyse).

3) Schéma fonctionnel



4) Dopage

Les fortes doses d'anabolisants exercent un rétrocontrôle négatif puissant : la sécrétion de GnRH, de LH et de FSH s'effondre ; les testicules ne sont plus stimulés, la spermatogenèse s'arrête et les testicules s'atrophient.

Correction de l'exercice 4 : La sécrétion pulsatile

1) Définition

La GnRH n'est pas libérée en continu mais par **pulses** brefs, à intervalles réguliers (environ toutes les 90 minutes).

2) Relation

Chaque pic de GnRH est suivi d'un pic de LH : la GnRH stimule la libération de LH ; la LH reproduit le rythme de la GnRH.

3) Perfusion continue

Une stimulation continue désensibilise les cellules hypophysaires (leurs récepteurs à GnRH disparaissent ou ne répondent plus) : la LH chute. Application : traitement de cancers hormonodépendants (prostate) ou contraception masculine expérimentale.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : chez l'homme, la testostérone est maintenue à un taux à peu près constant grâce à un système de régulation.
I. Le complexe hypothalamo-hypophysaire : sécrétion pulsatile de GnRH dans le système porte ; stimulation de la sécrétion de LH et FSH par l'antéhypophyse.
II. Action sur le testicule : LH sur les cellules de Leydig (testostérone) ; FSH sur les cellules de Sertoli ; testostérone et FSH nécessaires à la spermatogenèse.
III. Le rétrocontrôle négatif : la testostérone freine la sécrétion de GnRH et de LH ; l'inhibine (Sertoli) freine la FSH ; le taux de testostérone reste stable. Schéma fonctionnel.
Conclusion : la régulation fait intervenir une boucle de rétrocontrôle entre le testicule et le complexe hypothalamo-hypophysaire.

LN EDUCATION